

基于复 Fresnel 反演的外延层测厚

摘要

本文以复 Fresnel 正算子连接外延层双角度反演与多光束回溯,并分层检验统计误差和材料常数系统误差。

针对问题一,建立**复色散双光束 Fresnel 测厚模型**。统一被动复数分支、偏振和单位,由复 Snell 关系与界面系数叠加两束反射场,并明确光程相位、吸收衰减和厚度之间的数学关系;经解析极限和合成谱恢复,合成厚度绝对误差为 $0.00046\text{ }\mu\text{m}$, 四联检查最大误差为 1.25×10^{-14} 次方。

针对问题二,建立**双角度共享参数复反射率联合反演**。审查异常点并选择稳定波段,共享同片厚度与材料参数,剖面消去角度标定;采用三种子差分进化、鲁棒最小二乘、SVD 和移动块 Bootstrap。SiC 外延层厚度为 $7.3840\text{ }\mu\text{m}$, 块 Bootstrap 的 2.5%—97.5% 分位范围为 $7.3747\text{—}7.3943\text{ }\mu\text{m}$; 参数相关性检验要求另报材料常数系统范围。

针对问题三,建立**复公比 Neumann–Airy 多光束模型**。统一往返强度口径,以有限阶级数连接双光束和 Airy 极限,并同口径逐阶重反演。SiC 多光束厚度修正仅为 $0.000088\text{ }\mu\text{m}$, 故保留前问结果;Si 外延层厚度为 $3.3960\text{ }\mu\text{m}$, 六束后收敛,多光束使 RMSE 降低 70.47%。

以统一复公比和嵌套模型比较裁决两篇参考论文对 SiC 多光束修正的冲突;将统计误差与折射率材料常数造成的系统误差分层报告。

关键字: 外延层厚度反演;复 Fresnel 联合反演;Neumann–Airy 多光束模型;差分进化;移动块 Bootstrap

一、问题重述

红外反射光谱中的周期起伏包含外延层的光学厚度信息。题目给出同一块碳化硅晶圆在 10° 、 15° 入射角下的两组光谱，以及同一块硅晶圆在相同角度下的两组光谱，要求由波数—反射率数据反演外延层厚度 [1]。

问题一需要从空气、外延层和衬底三层结构出发，建立含色散与吸收的厚度—光谱关系。问题二要求把附件 1、2 作为同片双角度观测，得到碳化硅外延层厚度并评价结果可靠性。问题三先给出多次内部反射形成多光束干涉的条件，再计算硅外延层厚度，并判断问题二的碳化硅厚度是否需要回溯修正。

二、符号说明

本文共用符号见表1，其余局部参数在首次出现处定义。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
σ	真空波数	cm^{-1}
d	外延层厚度	μm
θ_0	空气侧入射角	$(^\circ)$
$\tilde{n}_j$	第 j 层复折射率	1
q_j	第 j 层法向归一化复波矢	1
r_{ij}, t_{ij}	界面复振幅反射、透射系数	1
g	外延层内一次往返的复场因子	1
$\rho = g ^2$	往返强度保持率	1
R	非偏振反射率	% 或 1

三、模型假设

- 假设 1:** 外延层与衬底均视为横向均匀、各向同性的层状介质，两个界面平行。红外光斑覆盖范围远大于厚度，因而采用一维分层传播近似。
- 假设 2:** 测量光为非偏振光，反射率由 s、p 两偏振强度等权平均。该处理与题目未给偏振态的观测条件一致。
- 假设 3:** 复折射率采用被动介质分支，即虚部非负；传播约定统一为 $\exp(ikz)$ 。由此吸收通过复传播因子自然进入模型，不再另加经验衰减。
- 假设 4:** 同一晶圆的两个入射角共享厚度和材料参数；仪器标定差异仅用每个角度独立的仿射系数表示，不改变条纹相位。
- 假设 5:** 选定波段内界面粗糙散射与厚度横向起伏并入残差。该简化通过残差、波段敏感性和块 Bootstrap 评价，不把其影响解释为载流子参数。

四、问题一模型的建立与求解

4.1 问题一的描述与分析

本问的核心不是给一个常折射率条纹公式，而是建立后续两问共同调用的复反射率正算子。两篇国一等奖论文分别给出 Sellmeier–Drude–Fresnel 路线与 Cauchy–Drude 路线 [2, 3]；本文吸收其三层色散建模结构，但统一界面相位、复平方根分支和单位口径，不另外叠加固定的半波损失。

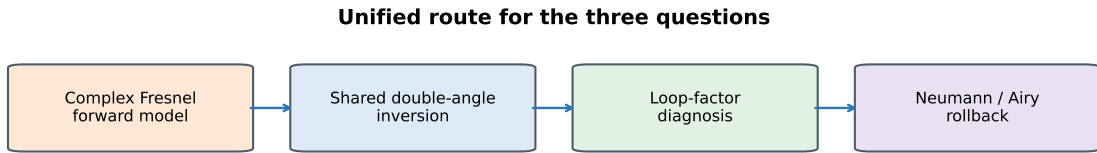


图 1 三问统一建模路线

4.2 复介质与界面相位的预备工作

(1) 复色散。记第 j 层介电函数为 $\tilde{\varepsilon}_j(\sigma)$ ，复折射率取

$$\tilde{n}_j(\sigma) = \sqrt{\tilde{\varepsilon}_j(\sigma)}, \quad \text{Im } \tilde{n}_j \geq 0. \quad (1)$$

晶格响应采用论文中登记的 Sellmeier 型背景色散；自由载流子项采用 Drude 复介电函数 [5]:

$$\tilde{\varepsilon}(\sigma) = \varepsilon_b(\sigma) - \frac{\sigma_p^2}{\sigma(\sigma + i\gamma)}. \quad (2)$$

式中 σ_p 、 γ 分别为等离子体波数和阻尼波数。本文仅把二者作为谱形干扰参数；若可辨识性不足，不赋予独立材料结论。

(2) 复 Snell 关系。空气折射率取 $n_0 = 1$ ，定义

$$q_j = \sqrt{\tilde{n}_j^2 - \sin^2 \theta_0}. \quad (3)$$

同样选择虚部非负的被动分支。这样无需显式求复折射角，吸收和全反射情形可用同一表达式处理。

4.3 复色散双光束 Fresnel 测厚模型

对偏振态 $u \in \{s, p\}$ ，定义光学导纳

$$Y_j^{(s)} = q_j, \quad Y_j^{(p)} = \frac{\tilde{n}_j^2}{q_j}, \quad (4)$$

则从介质 i 入射到介质 j 的 Fresnel 振幅系数为 [4]

$$r_{ij}^{(u)} = \frac{Y_i^{(u)} - Y_j^{(u)}}{Y_i^{(u)} + Y_j^{(u)}}, \quad t_{ij}^{(u)} = \frac{2Y_i^{(u)}}{Y_i^{(u)} + Y_j^{(u)}}. \quad (5)$$

厚度以微米输入时，外延层单程相位为

$$\beta = 2\pi\sigma(10^{-4}d)q_1, \quad (6)$$

其中 10^{-4} 完成 $\mu\text{m} \rightarrow \text{cm}$ 缩放。保留表面反射束和第一束内部反射束，偏振态 u 的总复振幅写为

$$r_{(1)}^{(u)} = r_{01}^{(u)} + t_{01}^{(u)} t_{10}^{(u)} r_{12}^{(u)} e^{2i\beta}. \quad (7)$$

界面引起的 π 相变已包含在复系数 r_{ij} 的符号和相位中，故式(7)不再人工加入半波损失。非偏振反射率为

$$R_{(1)}(\sigma, \theta_0; d) = \frac{1}{2} \left(|r_{(1)}^{(s)}|^2 + |r_{(1)}^{(p)}|^2 \right). \quad (8)$$

模型汇总：输入 $\sigma, \theta_0, d, \tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_2$ ；由式(1)–(3)确定被动复波矢，由式(5)给出两个界面的相位与振幅，最后由式(7)–(8)输出可与附件直接比较的反射率。此正算子同时固定三问的相位、偏振、单位和材料接口。

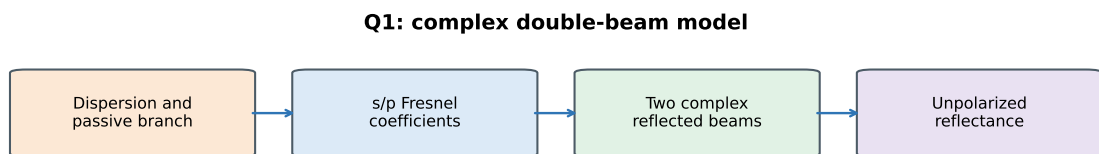


图 2 问题一复色散双光束模型流程

4.4 解析模型的数值一致性检验

本问免设迭代算法，采用极限情形与合成恢复验证。零厚度时，Airy 表达式严格退化为空气—衬底单界面 Fresnel 反射；保留 20 束时与无穷级数最大场误差小于 10^{-10} 。在厚度 $7.35\ \mu\text{m}$ 的合成双角度谱上，从偏移初值重新反演得到 $7.34954\ \mu\text{m}$ ，厚度绝对误差为 $0.00046\ \mu\text{m}$ 。四联检查进一步验证代码相位增量与 $4\pi\sigma q_1 d \times 10^{-4}$ 一致，最大复数误差为 1.25×10^{-14} 。

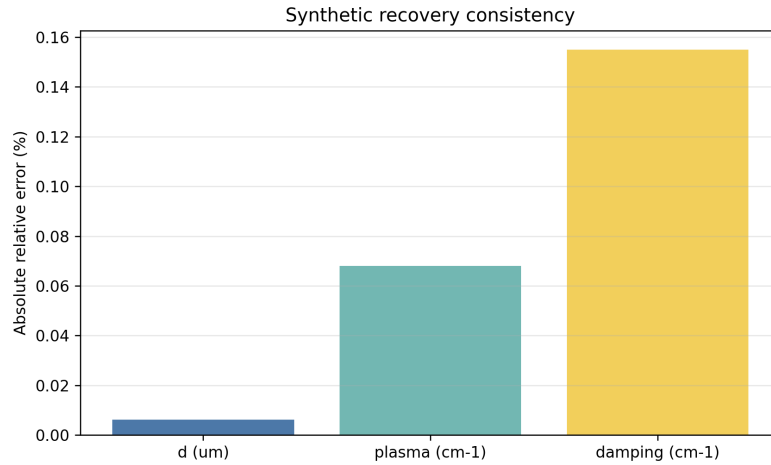


图3 合成数据中厚度及干扰参数的相对恢复误差

图3显示三项物理参数的相对误差均低于 0.16%，说明正算、单位和反演接口在受控数据上闭合；该检验只证明实现一致性，不代替官方数据的不确定性分析。

五、问题二模型的建立与求解

5.1 问题二的描述与分析

附件 1、2 来自同一块 SiC 晶圆，两个角度不能先独立拟合再简单平均。本文继承问题一正算子，把厚度、背景色散和衬底 Drude 干扰参数设为共享量，仅允许两个角度各有一组仿射标定。主要困难是厚度与折射率尺度近共线，因此将登记的背景色散固定为主口径，另用敏感性范围表达材料常数带来的系统误差。

5.2 数据与参数预备工作

四个附件的波数网格均严格递增，共有 7469 个数值点。四个文件在 $399.6747\ \text{cm}^{-1}$ 的首点均为 0，而相邻点明显非零，故只将该共同边界点排除。附件 2 少量反射率超过 100%，不作截断；每角度的仿射标定可吸收仪器尺度差异，硬截断反而会破坏残差分布。

采用 Savitzky–Golay 局部多项式平滑抑制点噪声 [7]。比较两篇论文使用的波段及其邻域后，1800–3900 cm^{-1} 内厚度形成稳定平台；主模型取 2000–3900 cm^{-1} ，同时保留全部波段敏感性结果。连续相位匹配只用于独立检查，不进入主目标函数。

5.3 双角度共享参数复反射率联合反演

记共享物理参数为 $\mathbf{p} = (d, \sigma_p, \gamma)$ ，第 k 个角度的观测为 y_{ki} 。对给定 $\mathbf{p}$ ，先由问题一计算 $R_{(1)}(\sigma_{ki}, \theta_k; \mathbf{p})$ ，再解析求出仿射标定 a_k, b_k 。鲁棒联合目标为

$$\min_{\mathbf{p}} \sum_{k \in \{10, 15\}} \sum_i \phi[a_k R_{(1)}(\sigma_{ki}, \theta_k; \mathbf{p}) + b_k - y_{ki}], \quad (9)$$

其中 ϕ 为 soft- L_1 损失。约束 $6.5 \leq d \leq 8.5 \mu\text{m}$ ，Drude 参数取宽物理边界；背景折射率尺度在主解中固定为 1，避免把不可辨识的光学厚度分解成两个伪精确参数。

模型汇总：输入附件 1、2 和式(8)；共享 d, σ_p, γ ，剖面消去 a_k, b_k ；以式(9)最小化双角度残差，输出厚度、统计区间、材料常数系统范围和拟合误差。载流子参数仅服务于谱形，不进入题目结论。

5.4 差分进化多启动—鲁棒最小二乘联合算法

目标函数随厚度呈周期性，直接局部拟合容易落入错误条纹级次。本文先用差分进化作有界全局粗搜 [8]，再用有界非线性最小二乘精修 [9]；固定随机种子 2025、2026、2027 重复三次。

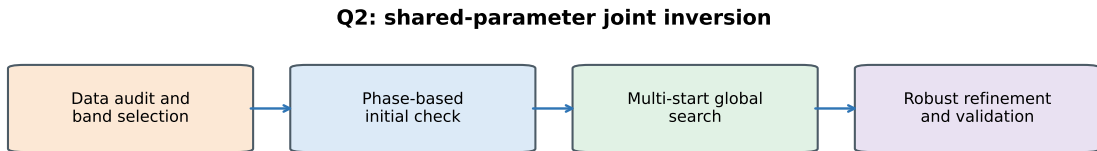


图 4 问题二联合反演算法流程

Listing 1: 问题二联合反演伪代码

```

1 INPUT spectra at 10 and 15 degrees, bounds, three seeds
2 FOR each seed:
3   globally search shared physical parameters
4   FOR each trial parameter vector:
5     evaluate complex Fresnel reflectance at both angles
6     profile out angle-specific gain and offset
7     return joint robust residual
8   refine the best vector by bounded nonlinear least squares
  
```

```

9 SELECT the solution with minimum joint RMSE
10 VALIDATE by profile objective, SVD, band perturbation and block bootstrap
11 OUTPUT thickness and separated statistical/systematic uncertainty

```

5.5 求解结果

三次全局搜索的厚度极差仅 $1.05 \times 10^{-7} \mu\text{m}$ 。最终 SiC 外延层主厚度为

$$d_{\text{SiC}} = 7.3840 \mu\text{m}, \quad (10)$$

联合拟合 RMSE 为 0.1194 个反射率百分点， $R^2 = 0.9672$ 。图5中两角度的条纹位置均由同一厚度解释，仿射系数只改变纵向尺度和基线。

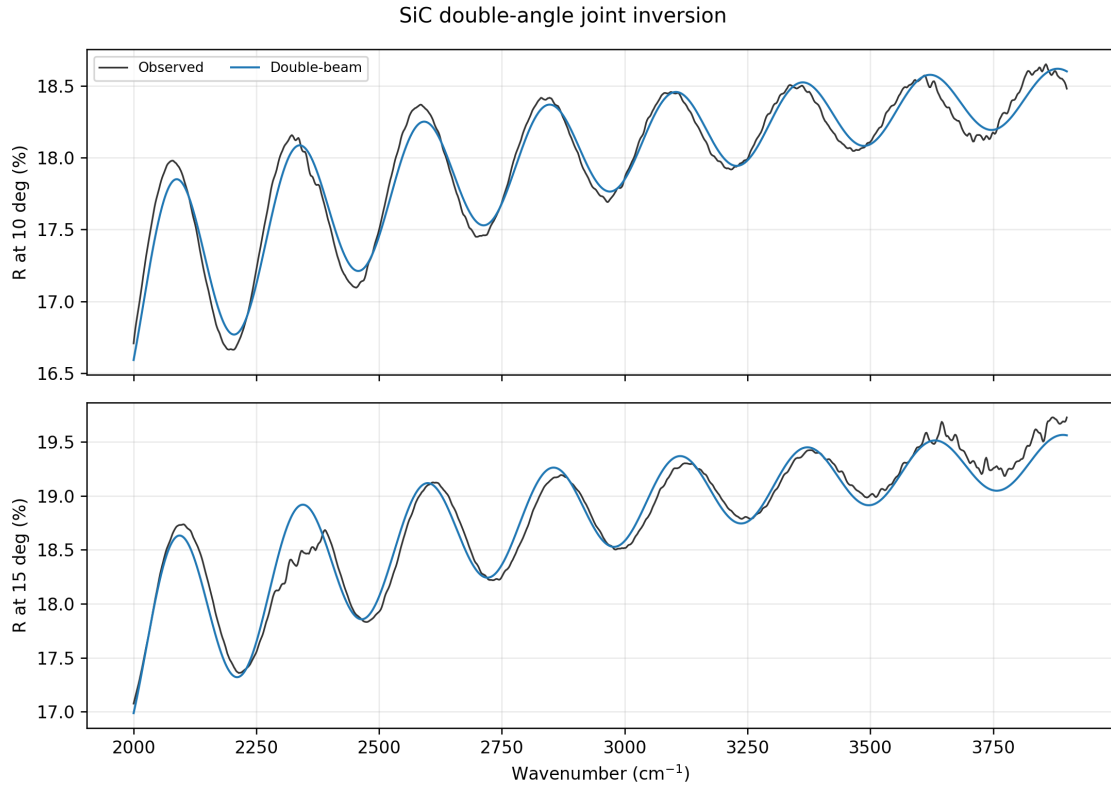


图 5 SiC 双角度共享参数联合拟合

表 2 问题二主结果与误差分层

项目	数值	解释
主厚度	$7.3840\ \mu\text{m}$	登记背景色散下的联合主解
块 Bootstrap 分位范围	$7.3747\text{--}7.3943\ \mu\text{m}$	300 次、块长 24
折射率尺度系统范围	$7.2381\text{--}7.5359\ \mu\text{m}$	背景折射率整体扰动 $\pm 2\%$
连续相位交叉结果	$7.4786\ \mu\text{m}$	不参与主目标函数

5.6 结果分析与可靠性检验

(1) 统计不确定性。光谱残差沿波数相关，故采用移动块 Bootstrap[10]，而非逐点独立抽样。300 次重采样的中位数为 $7.3840\ \mu\text{m}$ ，2.5%–97.5% 经验分位为 $7.3747\text{--}7.3943\ \mu\text{m}$ 。图6表明主解位于分布中心。

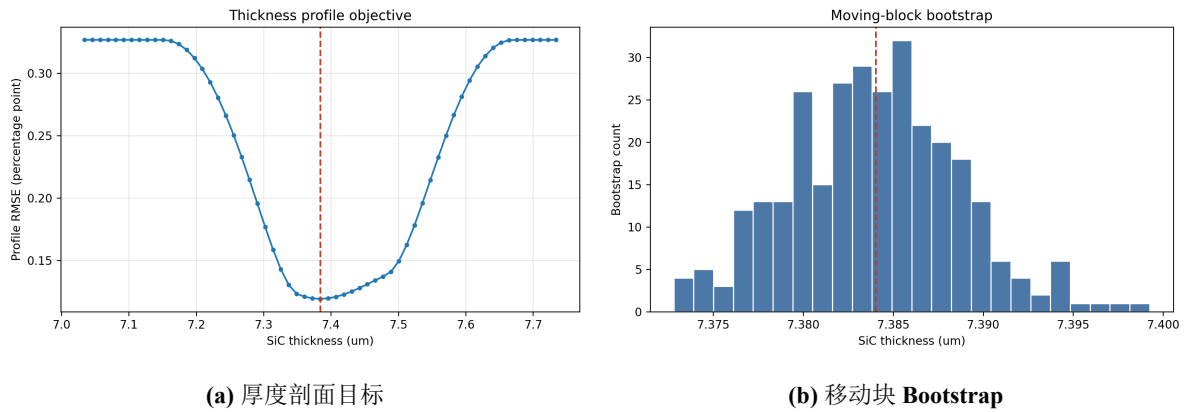


图 6 问题二的局部唯一性与统计不确定性

(2) 波段与材料常数敏感性。图7(a) 显示，舍弃低波数区后， $1800\text{--}3900\ \text{cm}^{-1}$ 及 $2500\text{--}3300\ \text{cm}^{-1}$ 的厚度集中在 $7.3775\text{--}7.3840\ \mu\text{m}$ ；包含 $1200\text{--}1800\ \text{cm}^{-1}$ 时厚度升至 $7.4869\ \mu\text{m}$ 且 RMSE 增大。图7(b) 给出折射率尺度扰动：厚度随折射率近似反比变化， $\pm 2\%$ 导致约 $\pm 0.15\ \mu\text{m}$ 的系统范围。

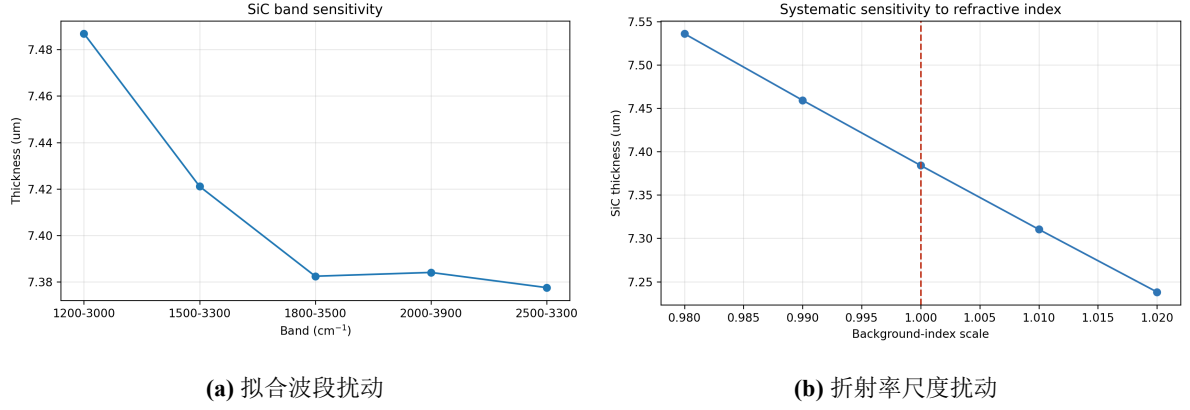


图 7 问题二的主要系统敏感性

归一化 Jacobian 的条件数为 861，厚度列与折射率尺度列相关系数为 0.9996。这一结果否定了“全部材料参数均可由两条光谱精确识别”的表述，但厚度在固定登记色散后具有清晰剖面极小值。故本文同时报告窄的统计分位范围和较宽的材料常数系统范围，不把二者混合成伪置信区间。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 问题三的描述与分析

两篇国一等奖论文对 SiC 是否需要多光束修正给出相反结论 [2, 3]。仅凭条纹不对称度或“高阶光存在”不能裁决该冲突。本文把问题一的双光束截断推广为有限阶 Neumann 级数和 Airy 极限，在相同波段、参数、损失函数与标定结构下比较各阶模型；若 SiC 的厚度修正小于统计误差，则保留问题二结果，否则触发 STALE 并重算。

6.2 多光束形成条件与复公比

对偏振态 u ，第一束内部反射场为

$$B^{(u)} = t_{01}^{(u)} t_{10}^{(u)} r_{12}^{(u)} e^{2i\beta}, \quad (11)$$

每增加一次往返，场乘以

$$g^{(u)} = r_{10}^{(u)} r_{12}^{(u)} e^{2i\beta}, \quad \rho^{(u)} = |g^{(u)}|^2. \quad (12)$$

可观测多光束干涉需要同时满足：光源相干长度覆盖相关光程差；界面平整且近平行；吸收和界面损耗后 $|g|$ 未降至噪声以下；并且 $|g| < 1$ 以保证无穷级数收敛。前两项由实验条件控制，后两项可由复 Fresnel 模型和拟合残差直接量化。

6.3 物理条件—复公比—Neumann/Airy 多光束模型

保留 M 束内部反射时，反射场为

$$r_{(M)}^{(u)} = r_{01}^{(u)} + B^{(u)} \sum_{m=0}^{M-1} (g^{(u)})^m = r_{01}^{(u)} + B^{(u)} \frac{1 - (g^{(u)})^M}{1 - g^{(u)}}. \quad (13)$$

令 $M \rightarrow \infty$ 得 Airy 闭式

$$r_{(\infty)}^{(u)} = r_{01}^{(u)} + \frac{B^{(u)}}{1 - g^{(u)}}. \quad (14)$$

其中 $M = 1$ 正好退化为问题一双光束模型。各阶均按式(8)形成非偏振反射率，并调用问题二相同的双角度联合目标函数。

模型汇总：输入问题一界面系数与四个附件；由式(12)输出往返场因子和强度保持率，再按式(13)计算 $M = 1, 2, 3, 4, 6$ ，最后以式(14)给出极限。只有当高阶模型在公平比较中显著降低误差、阶数收敛且厚度变化超过已有误差尺度时，才修正双光束厚度。

6.4 Neumann 有限阶延拓—Airy 联合重反演算法

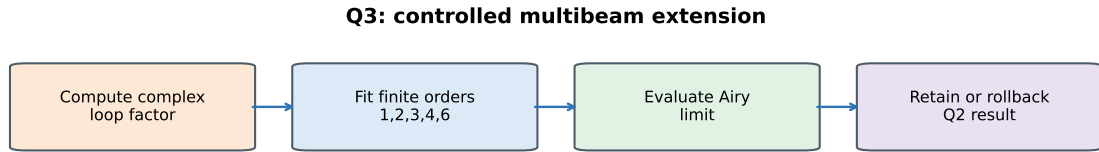


图 8 问题三模型升级与回溯流程

Listing 2: 问题三有限阶延拓伪代码

```

1 INPUT Q1 interface coefficients and the two-angle spectra
2 FIT the order-1 model under the common objective
3 COMPUTE complex loop factor and intensity retention rho
4 FOR M in {2, 3, 4, 6}:
5     evaluate the finite Neumann field
6     jointly re-estimate shared physical parameters
7 FIT the Airy limit with the same band and loss
8 COMPARE thickness, RMSE, AIC and successive-order differences
9 IF correction exceeds existing uncertainty and convergence holds:
10     mark inherited thickness STALE and replace it
11 ELSE:
12     retain the order-1 thickness
  
```

6.5 SiC 的多光束回溯检验

SiC 在主波段内的最大往返场因子仅 0.00442 ，最大往返强度保持率为 1.95×10^{-5} 。Airy 厚度为 $7.3841268 \mu\text{m}$ ，相对双光束仅增加

$$\Delta d_{\text{SiC}} = 0.0000876 \mu\text{m}, \quad (15)$$

约为问题二 Bootstrap 标准差的 1.9% 。RMSE 仅由 0.119397 降至 0.119295 个反射率百分点，模型复杂化没有产生实质收益。

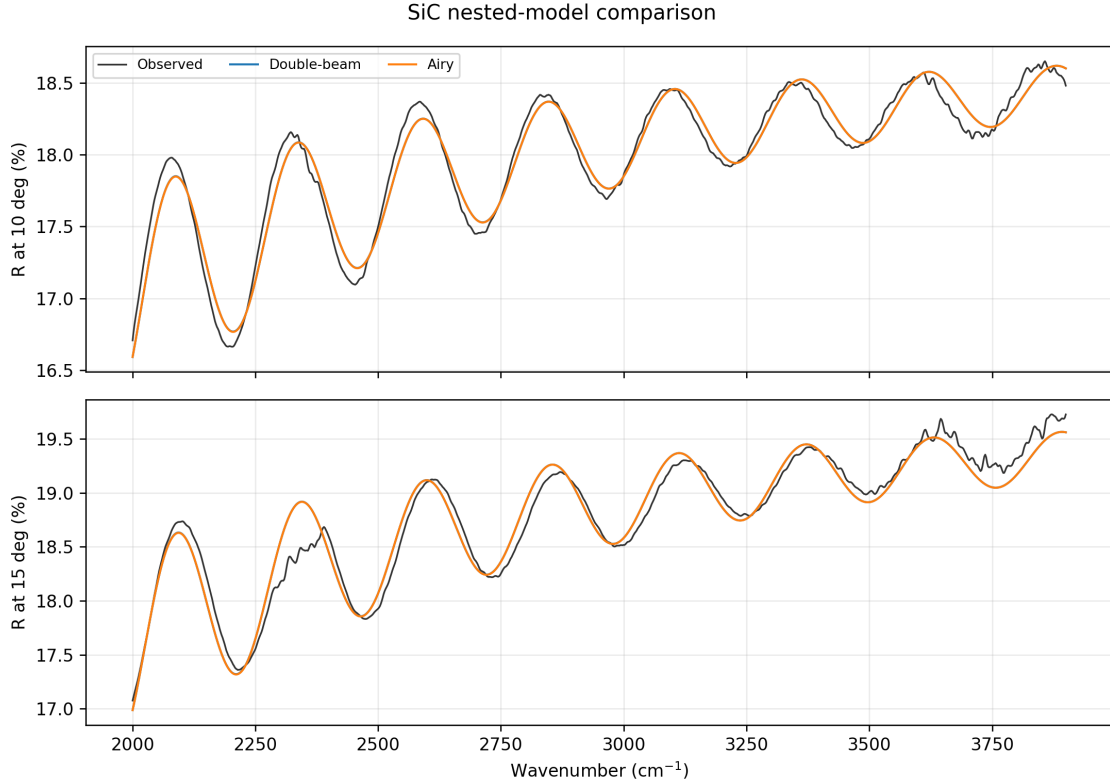


图 9 SiC 双光束与 Airy 模型的同口径比较

图9中两条预测曲线几乎重合；二阶以后厚度变化已低于 $2 \times 10^{-7} \mu\text{m}$ 。因此本文支持“SiC 不需多光束修正”的结论，问题二结果保持 FROZEN，不触发 STALE 传播。

6.6 Si 外延层厚度的多光束反演

Si 使用 $750\text{--}1800 \text{ cm}^{-1}$ 主波段，背景折射率采用 Li 的 293 K 数据插值 [6]。其最大往返场因子为 0.3557 ，最大强度保持率为 0.1265 ，高阶束不能忽略。Airy 双角度联合反演得到

$$d_{\text{Si}} = 3.3960 \mu\text{m}. \quad (16)$$

双光束模型 RMSE 为 4.3052 个反射率百分点，Airy 模型为 1.2715 个反射率百分点，相对降低 **70.47%**， R^2 从 0.9420 提高到 0.9949 。

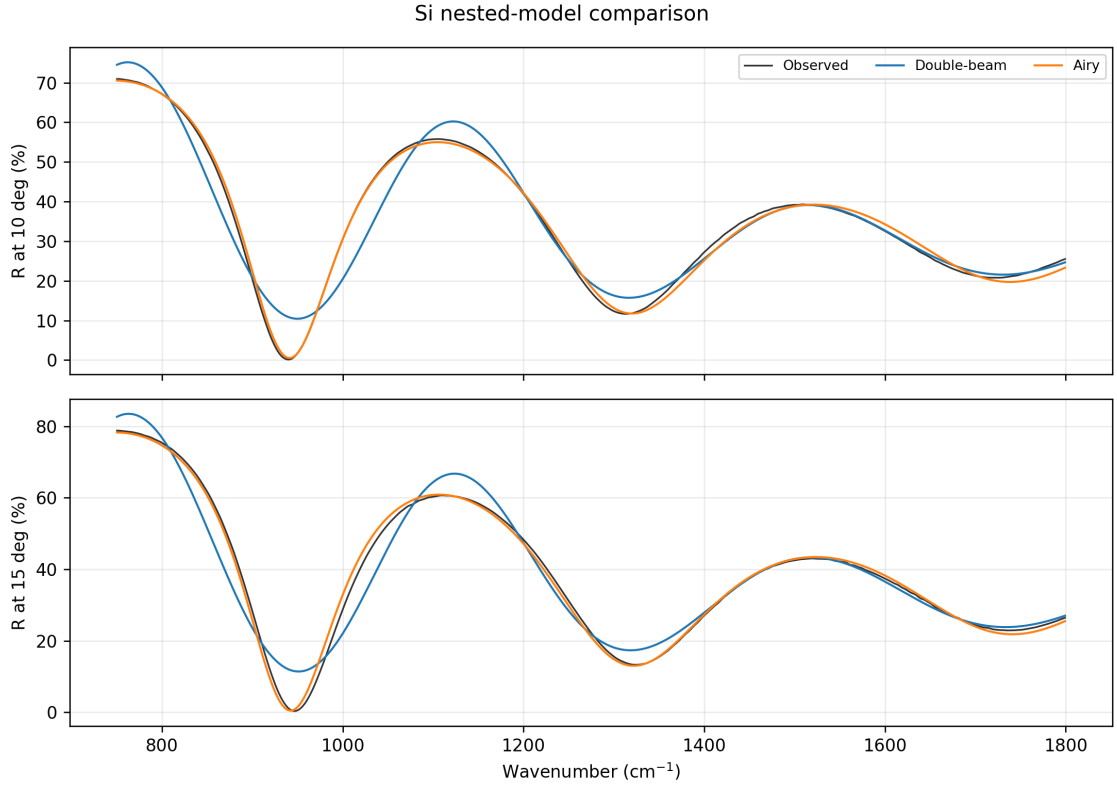


图 10 Si 双光束与 Airy 多光束拟合比较

图10显示双光束模型对峰谷形状存在系统偏差，而 Airy 模型同时改善两个角度，说明提升来自共享物理结构而非单角度过拟合。

6.7 收敛性、波段敏感性与结果分析

有限阶结果见图11。厚度由 $M = 1$ 的 $3.4072 \mu\text{m}$ 依次收敛， $M = 6$ 与 Airy 极限只差 $5.2 \times 10^{-6} \mu\text{m}$ ，RMSE 差 3.90×10^{-4} 个百分点。三个随机种子的 Airy 厚度极差小于 $8 \times 10^{-10} \mu\text{m}$ 。

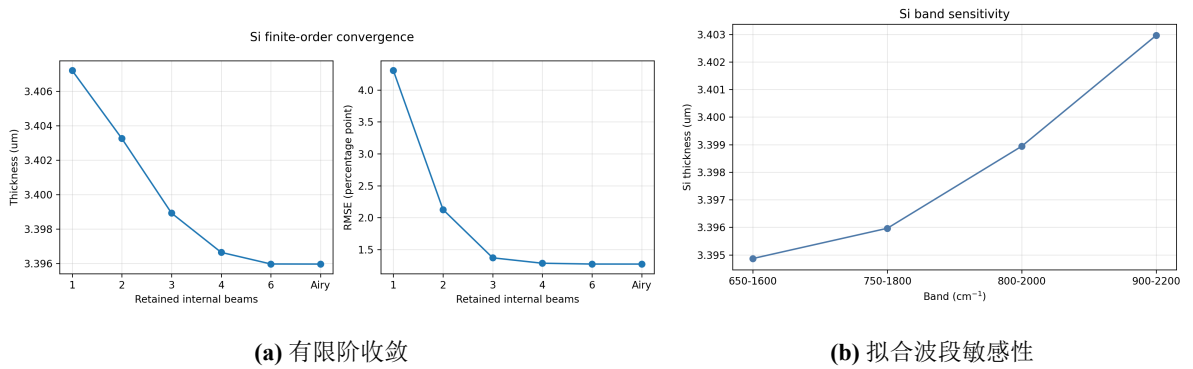


图 11 Si 多光束结果的收敛性与敏感性

四个邻近波段给出的 Si 厚度为 3.3949–3.4030 μm ，主解位于范围内部。由此，多光束对 Si 的必要性同时得到复公比、误差降幅、双角度一致改善、有限阶收敛和波段扰动五类证据；对 SiC 则五类证据均指向保留双光束结果。

七、模型总结与评价

7.1 全文总结

本文以同一个复 Fresnel 正算子贯通三问：问题一统一色散、吸收、界面相位与单位；问题二用同片双角度共享参数联合反演 SiC 厚度；问题三用复往返因子和 Neumann–Airy 延拓判别多光束，并按公平的嵌套模型比较决定是否回溯。最终得到 SiC 主厚度 7.3840 μm 、Si Airy 厚度 3.3960 μm ；SiC 不需多光束修正，Si 必须采用多光束模型。

7.2 模型优点

1. 相位约定闭合。反射相变由复 Fresnel 系数自然给出，避免半波损失重复计数；被动平方根分支、传播符号和微米—厘米缩放均有单元测试。
2. 双角度约束利用充分。同片光谱共享厚度和材料参数，角度标定仅作线性剖面消元，比“分角度拟合后平均”更符合数据生成机制。
3. 统计误差与系统误差分开。移动块 Bootstrap 处理相关残差，折射率尺度扰动处理材料常数误差；两者不被压缩成一个虚假的高精度区间。
4. 多光束判别可计算。以 $\rho = |g|^2$ 、同口径 RMSE、AIC、有限阶收敛和厚度修正共同判断，不依赖未经标定的经验不对称阈值。
5. 结果可复现。四个官方附件均由统一入口读取；随机种子、波段、边界、Bootstrap 块长、结果 JSON 哈希和完整代码均已登记。

7.3 模型局限

背景色散仍来自块体材料参数，外延层掺杂、应力和温度可能造成整体尺度偏移；厚度与该尺度高度相关，这是 SiC 系统范围宽于统计范围的主要原因。模型还未显式估计界面粗糙度、相干长度和厚度横向分布，它们目前被归入残差。

7.4 改进与展望

若可获得独立椭圆偏测量，可把折射率尺度作为带实验先验的参数，从而收窄厚度系统误差。若增加更多入射角或偏振分辨光谱，可用实验设计的最小奇异值选择角度，缓解厚度—色散共线。对粗糙界面，可在 Fresnel 系数中加入统计粗糙度衰减并用空间多点光谱构建厚度分布模型。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年全国大学生数学建模竞赛 B 题: 碳化硅外延层厚度的确定, 2025.
- [2] 邱杰, 等. 基于色散模型和最小二乘拟合的外延层厚度测量, 2025.
- [3] 路子涵, 等. 基于 Cauchy–Drude 色散效应的外延层厚度红外干涉测量研究, 2025.
- [4] Born M, Wolf E. Principles of Optics. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [5] Drude P. Zur Elektronentheorie der Metalle. Annalen der Physik, 1900, 306: 566–613.
- [6] Li H H. Refractive index of silicon and germanium and its wavelength and temperature derivatives. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 1980, 9: 561–658.
- [7] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627–1639.
- [8] Storn R, Price K. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 1997, 11: 341–359.
- [9] Marquardt D W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1963, 11(2): 431–441.
- [10] Künsch H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics, 1989, 17(3): 1217–1241.

八、附录：程序代码

8.1 程序与结果文件清单

文件	功能
data_io.py	读取四个官方工作簿、排除共同边界异常点、平滑与波段抽取。
materials.py	SiC Sellmeier 背景、Si 293 K 插值与 Drude 复介电函数。
optics.py	被动复平方根、s/p Fresnel 系数、双光束、有限阶 Neumann 与 Airy 正算。

文件	功能
<code>inversion.py</code>	双角度剖面目标、全局一局部联合反演、SVD、厚度剖面与块 Bootstrap。
<code>run_analysis.py</code>	正式全流程入口，生成 JSON、CSV 与全部数值图。
<code>test_physics.py</code>	四项物理单元测试。
<code>verify_results.py</code>	公式—代码—单位—缩放四联检查和冻结前数值门禁。
<code>make_all_figures.py</code>	生成流程图与敏感性补充图。

公共数值内核位于 `shared/code/`，全项目入口位于 `scripts/`，各问独有代码位于对应的 `modules/*/code/`。数据从仓库外的 `raw/prob25B/` 只读加载。正式复现命令为：

```

1 Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass -Force
2 & 'C:\Users\admin\miniconda3\shell\condabin\conda-hook.ps1'
3 conda activate phasefield
4 python -m scripts.run_analysis --data-dir ..\CUCCM2026\raw\prob25B --project .
5 python -m unittest -v scripts.test_physics
6 python -m scripts.verify_results --project .

```

运行环境由 `shared/config/environment.yml` 登记。正式结果文件为 `output/results/analysis_results.json`。其 SHA-256 分行登记如下：

```

f17eaa6c9128c55069e1bb47eeb57d6
f1732bd6dd8db50c189d4334017eb581e

```

九、AI 使用报告

本项目使用生成式人工智能辅助资料清单整理、代码结构设计、LaTeX 排版和语言压缩。赛题任务由原始题面逐项核对；两篇国一等奖论文逐页审查并登记页码；所有数学关系由团队重新推导，代码在本项目中重新实现，数值只来自官方附件的正式运行。人工智能未替代结果核验：物理单元测试、三种子重复、厚度剖面、Jacobian–SVD、移动块 Bootstrap、波段敏感性、有限阶收敛及最终哈希均保存在项目文件中。获奖论文与既有方案的原文、图表、代码和数值均未拼接进终稿。